# Tarea2_CarmineOrtiz

June 2, 2025

## 1 Tarea 2

Instrucciones

Los resultados de los ejericicios propuestos se deben entregar como un notebook por correo electronico a juancaros@udec.cl el dia 20/5 hasta las 21:00. Es importante considerar que el código debe poder ejecutarse en cualquier computadora con la data original del repositorio. Recordar la convencion para el nombre de archivo ademas de incluir en su documento titulos y encabezados por seccion.

El archivo a utilizar es panel_eps.csv, que contiene un resumen de la Encuesta de Proteccion Social, en particular la caracterizacion de los individuos en distintas rondas, su situacion laboral y de salud.

## 2 Descripción de la data y limpieza

1.-Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

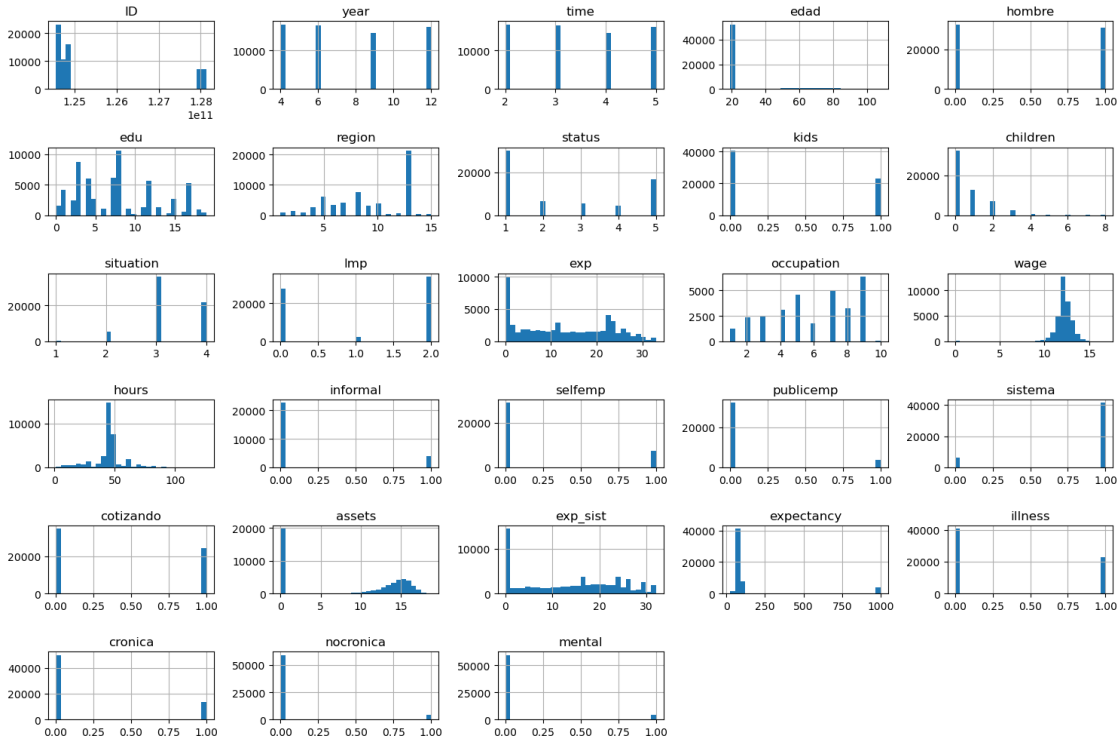
**R**: Cargamos la data y se analizan sus variables, vemos estadísticas descriptivas, los tipos de variables y realizamos las limpiezas correspondientes

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 96846 entries, 0 to 96845
Data columns (total 34 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ------      --------------  -----
 0   folio_n20   96846 non-null  int64
 1   year        96846 non-null  int64
 2   time        96846 non-null  int64
 3   edad        96846 non-null  int64
 4   hombre      96796 non-null  float64
 5   edu         92920 non-null  float64
 6   region      80848 non-null  float64
 7   status      96736 non-null  float64
 8   kids        96846 non-null  int64
 9   children    78017 non-null  float64
 10  situation   96846 non-null  int64
 11  lmp         96846 non-null  int64
 12  exp         84869 non-null  float64
```

```
 13  size        29044 non-null  float64
 14  occupation  49777 non-null  float64
 15  wage        53897 non-null  float64
 16  hours       54576 non-null  float64
 17  informal    41259 non-null  float64
 18  selfemp     55502 non-null  float64
 19  publicemp   55502 non-null  float64
 20  sistema     76203 non-null  float64
 21  cotizando   92038 non-null  float64
 22  assets      80759 non-null  float64
 23  fondoa      0 non-null      float64
 24  fondob      0 non-null      float64
 25  fondoc      0 non-null      float64
 26  fondod      0 non-null      float64
 27  fondoe      0 non-null      float64
 28  exp_sist    96846 non-null  int64
 29  expectancy  70281 non-null  float64
 30  illness     80408 non-null  float64
 31  cronica     80537 non-null  float64
 32  nocronica   80537 non-null  float64
 33  mental      80537 non-null  float64
dtypes: float64(26), int64(8)
memory usage: 25.1 MB

          folio_n20          year          time          edad        hombre  \
count  9.684600e+04  96846.000000  96846.000000  96846.000000  96796.000000
mean   1.253178e+11      7.991213      3.493898   1673.399903      0.494979
std    1.296642e+09      4.566324      1.727313    711.910128      0.499977
min    1.245602e+11      2.000000      1.000000     20.000000      0.000000
25%    1.246212e+11      4.000000      2.000000   1982.000000      0.000000
50%    1.247076e+11      6.000000      3.000000   1986.000000      0.000000
75%    1.248369e+11     12.000000      5.000000   1992.000000      1.000000
max    1.281337e+11     15.000000      6.000000   1996.000000      1.000000

                edu        region       status          kids      children  \
count  92920.000000  80848.000000  96736.00000  96846.000000  78017.000000
mean       7.905585      9.148959      2.62378      0.357082      0.741633
std        5.106440      3.678007      1.73293      0.479142      1.013718
min        0.000000      1.000000      1.00000      0.000000      0.000000
25%        3.000000      6.000000      1.00000      0.000000      0.000000
50%        7.000000      9.000000      2.00000      0.000000      0.000000
75%       12.000000     13.000000      5.00000      1.000000      1.000000
max       19.000000     15.000000      5.00000      1.000000      8.000000

       …  fondob  fondoc  fondod  fondoe      exp_sist    expectancy  \
count  …     0.0     0.0     0.0     0.0  96846.000000  70281.000000
mean   …     NaN     NaN     NaN     NaN     13.473432    131.131273
```

```
std    …     NaN     NaN     NaN     NaN     10.354177    216.851544
min    …     NaN     NaN     NaN     NaN      0.000000     25.000000
25%    …     NaN     NaN     NaN     NaN      3.000000     70.000000
50%    …     NaN     NaN     NaN     NaN     14.000000     80.000000
75%    …     NaN     NaN     NaN     NaN     22.000000     85.000000
max    …     NaN     NaN     NaN     NaN     35.000000    999.000000

            illness       cronica     nocronica        mental
count  80408.000000  80537.000000  80537.000000  80537.000000
mean       0.361096      0.213144      0.073084      0.074289
std        0.480321      0.409531      0.260277      0.262242
min        0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
50%        0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
75%        1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
max        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000

[8 rows x 34 columns]

                 ID  year  time  edad  hombre   edu  region  status  kids  \
0      124560204870     4     2    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1
1      124560204870     6     3    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1
2      124560204870     9     4    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1
3      124560204870    12     5    57     0.0   4.0     5.0     5.0     0
5      124560205935     4     2    20     0.0  15.0    13.0     3.0     1
…              …   …   …   …      …   …      …     …   …
96841  128133653188    12     5    20     0.0  16.0     NaN     3.0     0
96842  128133692735    12     5    20     0.0  12.0     NaN     2.0     0
96843  128133702320    12     5    20     0.0  15.0     NaN     5.0     0
96844  128133728022    12     5    20     0.0   8.0     NaN     2.0     0
96845  128133731927    12     5    20     1.0   8.0     NaN     2.0     0

       children  …  publicemp  sistema  cotizando  assets  exp_sist  \
0           1.0  …        NaN      NaN        0.0     0.0         0
1           1.0  …        NaN      0.0        0.0     0.0         0
2           1.0  …        NaN      1.0        0.0     0.0         0
3           0.0  …        0.0      0.0        0.0     NaN         0
5           3.0  …        NaN      1.0        0.0     0.0        21
…         …  …         …      …         …     …       …
96841       0.0  …        NaN      1.0        0.0     NaN         7
96842       0.0  …        0.0      1.0        1.0     NaN         7
96843       0.0  …        NaN      1.0        1.0     NaN         7
96844       0.0  …        1.0      1.0        1.0     NaN         6
96845       0.0  …        0.0      1.0        1.0     NaN         7

       expectancy  illness  cronica  nocronica  mental
0            58.0      1.0      0.0        1.0     0.0
```

```
1            55.0      0.0      0.0        0.0     0.0
2            70.0      1.0      0.0        0.0     1.0
3            70.0      1.0      0.0        0.0     0.0
5            70.0      1.0      1.0        1.0     0.0
…           …      …       …         …     …
96841        80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
96842        80.0      1.0      0.0        0.0     0.0
96843        75.0      0.0      0.0        0.0     0.0
96844        70.0      1.0      0.0        0.0     0.0
96845        90.0      0.0      0.0        0.0     0.0

[63631 rows x 28 columns]

informal      58.17
occupation    52.62
wage          45.48
hours         44.72
publicemp     43.22
selfemp       43.22
assets        25.14
sistema       25.13
expectancy    14.71
children      12.87
exp           10.66
region        10.38
cotizando      7.29
edu            1.49
illness        0.20
status         0.13
hombre         0.06
exp_sist       0.00
cronica        0.00
nocronica      0.00
ID             0.00
year           0.00
lmp            0.00
situation      0.00
kids           0.00
edad           0.00
time           0.00
mental         0.00
dtype: float64
```




| | |
|---|---|
| occupation | 0.511129 |
| children | 0.129150 |
| region | 0.117025 |
| cotizando | 0.059880 |
| status | 0.000965 |
| hombre | 0.000462 |
| ID | 0.000000 |
| illness | 0.000000 |
| cronica | 0.000000 |
| nocronica | 0.000000 |
| mental | 0.000000 |
| missing_assets | 0.000000 |
| missing_sistema | 0.000000 |
| missing_wage | 0.000000 |
| missing_edu | 0.000000 |
| exp_sist | 0.000000 |
| missing_hours | 0.000000 |
| missing_exp | 0.000000 |
| missing_cronica | 0.000000 |
| missing_nocronica | 0.000000 |
| missing_illness | 0.000000 |
| expectancy | 0.000000 |
| sistema | 0.000000 |
| assets | 0.000000 |

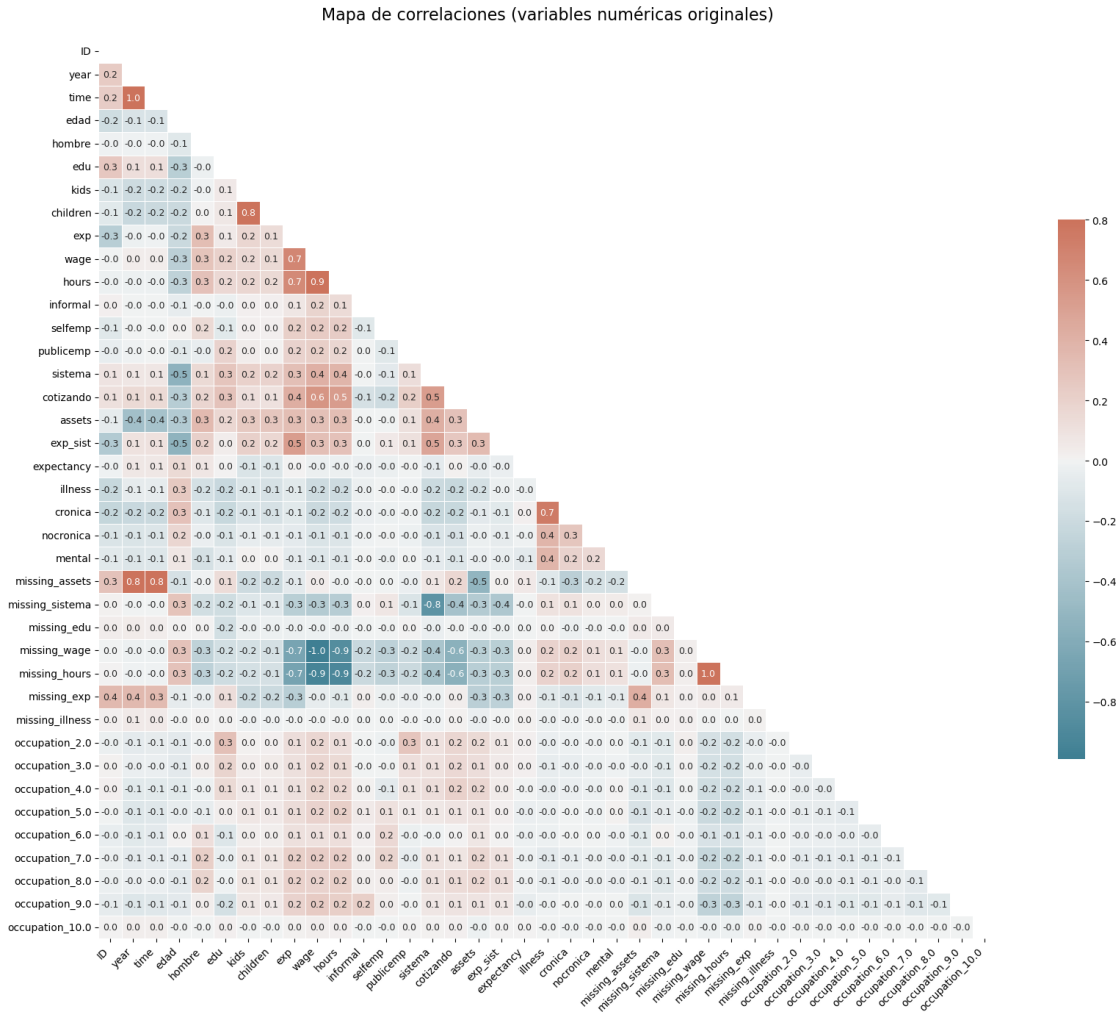
```
year                 0.000000
publicemp            0.000000
selfemp              0.000000
informal             0.000000
hours                0.000000
wage                 0.000000
exp                  0.000000
lmp                  0.000000
situation            0.000000
kids                 0.000000
edu                  0.000000
edad                 0.000000
time                 0.000000
missing_mental       0.000000
dtype: float64

children             0.129150
cotizando            0.059880
hombre               0.000462
ID                   0.000000
region_2.0           0.000000
                       …
missing_exp          0.000000
missing_cronica      0.000000
missing_nocronica    0.000000
missing_illness      0.000000
occupation_10.0      0.000000
Length: 65, dtype: float64

edad: 25.66% outliers
ID: 24.89% outliers
cronica: 20.69% outliers
selfemp: 11.39% outliers
mental: 6.71% outliers
nocronica: 6.56% outliers
informal: 6.52% outliers
publicemp: 6.31% outliers
expectancy: 5.95% outliers
children: 5.57% outliers
hours: 0.07% outliers
year: 0.00% outliers
time: 0.00% outliers
hombre: 0.00% outliers
edu: 0.00% outliers
kids: 0.00% outliers
exp: 0.00% outliers
wage: 0.00% outliers
sistema: 0.00% outliers
cotizando: 0.00% outliers
```

```
assets: 0.00% outliers
exp_sist: 0.00% outliers
illness: 0.00% outliers
```

# 3 Pooled OLS

2.-Ejecute un modelo Pooled OLS para estimar la relacion entre los anios de educacion y la expectativa de vida. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

**R**: Para la regresión revisamo correlaciones entre las variables con una matriz de correlaciones. Para este modelo se ocuparán todas las variables excepto la dependiente y las que tiene una alta correlación entre ellas. La capacidad explicativa de este modelo es limitada (4.4%), destacan las variables sistema y missing_sistema con efectos negativos en la variable dependiente, dismunyendo en aproximadamente 4 años si es que aumenta en una unidad cada uno, por otro lado las variables que destacan por afectar positivamente la variable dependiente son status_4 y missing_assets, aumentando en 4 y 2 años respectivamente, en donde se puede interpretar según este modelo que ser viudo/a aumenta la expectativa de vida, al igual que no responder la variable assets, aunque esto ultimo tiene que ver más con la forma que tiene la data. Y cabe destcar que los hombres, según este modelo, viven 1.6 años más que las mujeres.




```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:              expectancy   R-squared:                      0.0488
Estimator:                    PanelOLS   R-squared (Between):            0.0646
No. Observations:                49710   R-squared (Within):             0.0055
Date:                 Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):            0.0488
Time:                         19:17:11   Log-likelihood               -1.836e+05
Cov. Estimator:              Unadjusted
                                         F-statistic:                     65.342
Entities:                        23846   P-value                         0.0000
Avg Obs:                        2.0846   Distribution:                F(39,49670)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        4.0000   F-statistic (robust):            65.342
                                         P-value                         0.0000
Time periods:                        4   Distribution:                F(39,49670)
Avg Obs:                     1.243e+04
```

```
Min Obs:                    1.015e+04
Max Obs:                    1.465e+04

                                Parameter Estimates
==============================================================================
===
                 Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
------------------------------------------------------------------------------
---
const               79.555     0.3932     202.33     0.0000      78.784
80.326
wage               -0.0248     0.0222    -1.1200     0.2627     -0.0683
0.0186
exp                 0.0349     0.0063     5.5166     0.0000      0.0225
0.0473
assets             -0.0101     0.0095    -1.0607     0.2888     -0.0286
0.0085
edu                 0.0342     0.0108     3.1653     0.0016      0.0130
0.0554
sistema            -3.9454     0.1888    -20.896     0.0000     -4.3154
-3.5753
hours              -0.0004     0.0045    -0.0857     0.9317     -0.0091
0.0084
mental             -1.5485     0.1968    -7.8675     0.0000     -1.9343
-1.1628
illness            -1.5940     0.1620    -9.8420     0.0000     -1.9114
-1.2765
cronica             1.5445     0.1774     8.7072     0.0000      1.1968
1.8922
nocronica          -0.3409     0.1937    -1.7596     0.0785     -0.7205
0.0388
missing_assets      1.7601     0.1641     10.727     0.0000      1.4385
2.0817
missing_sistema    -3.4484     0.1857    -18.573     0.0000     -3.8123
-3.0845
missing_edu        -0.1315     0.4270    -0.3079     0.7581     -0.9684
0.7055
missing_hours       0.1886     0.3362     0.5608     0.5749     -0.4704
0.8476
occupation_2.0      1.2451     0.2778     4.4815     0.0000      0.7005
1.7896
occupation_3.0      1.0280     0.2619     3.9245     0.0001      0.5146
1.5414
occupation_4.0      0.2760     0.2482     1.1120     0.2662     -0.2105
0.7625
occupation_5.0     -0.8589     0.2203    -3.8979     0.0001     -1.2908
-0.4270
```

```
occupation_6.0     -1.6120     0.3047    -5.2905     0.0000     -2.2092
-1.0148
occupation_7.0     -1.1252     0.2114    -5.3215     0.0000     -1.5396
-0.7108
occupation_8.0     -1.0048     0.2409    -4.1705     0.0000     -1.4771
-0.5326
occupation_9.0     -1.1970     0.2029    -5.8986     0.0000     -1.5947
-0.7992
occupation_10.0     2.5123     1.5823     1.5878     0.1123     -0.5890
5.6136
region_2.0         -2.6300     0.2999    -8.7704     0.0000     -3.2177
-2.0422
region_3.0         -0.0688     0.3648    -0.1886     0.8504     -0.7838
0.6462
region_4.0          0.7212     0.2237     3.2240     0.0013      0.2827
1.1596
region_6.0          0.9863     0.2064     4.7786     0.0000      0.5818
1.3909
region_7.0         -0.1613     0.1906    -0.8465     0.3973     -0.5349
0.2122
region_9.0         -0.4210     0.2119    -1.9864     0.0470     -0.8364
-0.0056
region_10.0        -0.1607     0.1975    -0.8139     0.4157     -0.5478
0.2263
region_11.0        -0.8262     0.5445    -1.5175     0.1292     -1.8934
0.2410
region_13.0         0.5788     0.1131     5.1167     0.0000      0.3571
0.8005
region_14.0         0.2438     0.5597     0.4357     0.6631     -0.8532
1.3408
region_15.0        -1.1764     0.5887    -1.9984     0.0457     -2.3303
-0.0226
status_2.0         -0.6430     0.1488    -4.3206     0.0000     -0.9346
-0.3513
status_3.0         -1.0405     0.1645    -6.3270     0.0000     -1.3629
-0.7182
status_4.0          4.3366     0.2151     20.165     0.0000      3.9151
4.7581
status_5.0         -0.2737     0.1122    -2.4397     0.0147     -0.4936
-0.0538
hombre              1.6641     0.1050     15.853     0.0000      1.4584
1.8698
==============================================================================
===
```

# 4 Efectos Fijos

3.-Ejecute un modelo efectos fijos para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

**R**: Para este model se usaron las variables que tiene un p-value significativo del modelo anterior, y se eliminaron variables que causaban errrores porque causaban que el modelo absorviera la mayoría de variables. En este caso se usaron la mayor cantidad de variables para obtener un mejor modelo, eliminadno variables con alta correlaciones y con NaN de alto porcentaje. Para este modelo se verificó la multicolinealidad de las variables para no icluirlas en el modelo, también se excluyeron las variables con un valor p mayor a 0.1 del modelo anterior. La capacidad explicativa de este modelo es aún menor al del anterior (2.37%), además la mayoría de valores de p-values de cada variable son altos, por lo que son pocos signifcativos. Algunas variables que se pueden destacar son ocupattion_6 y missing_assets, las cuales son significativas y afectan de forma negativa y postiva respectivamente, disminuyendo en 1.4 años la expectativas de vida. En cocnlusión este modelo no muy poco siginificativo, pos los altos valores de p-value, y por un r^2 bastante bajo.

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.0229
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):             -0.0176
No. Observations:               49733   R-squared (Within):               0.0229
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             -0.0019
Time:                        19:20:14   Log-likelihood                -1.583e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      22.414
Entities:                       23862   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       2.0842   Distribution:                F(27,25844)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):             15.131
                                        P-value                           0.0000
Time periods:                       4   Distribution:                F(27,25844)
Avg Obs:                    1.243e+04
Min Obs:                    1.015e+04
Max Obs:                    1.466e+04

                                Parameter Estimates
================================================================================
===
                 Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
---
const               76.511     0.6157     124.26     0.0000      75.304
77.718
exp                 0.0723     0.0129     5.5956     0.0000      0.0470
0.0976
assets              0.0435     0.0162     2.6826     0.0073      0.0117
0.0753
```

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edu | -0.0304 | 0.0257 | -1.1830 | 0.2368 | -0.0807 | 0.0200 |
| sistema | -0.2450 | 0.3192 | -0.7676 | 0.4427 | -0.8706 | 0.3806 |
| mental | -0.4773 | 0.2696 | -1.7705 | 0.0766 | -1.0057 | 0.0511 |
| illness | -0.6614 | 0.2448 | -2.7022 | 0.0069 | -1.1412 | -0.1817 |
| cronica | -0.1661 | 0.2622 | -0.6335 | 0.5264 | -0.6801 | 0.3479 |
| missing_assets | 2.5948 | 0.2524 | 10.281 | 0.0000 | 2.1001 | 3.0895 |
| missing_sistema | 0.3459 | 0.2926 | 1.1822 | 0.2371 | -0.2276 | 0.9194 |
| occupation_2.0 | 0.5870 | 0.3697 | 1.5877 | 0.1124 | -0.1377 | 1.3118 |
| occupation_3.0 | 0.5782 | 0.3180 | 1.8182 | 0.0690 | -0.0451 | 1.2015 |
| occupation_5.0 | -0.5010 | 0.2825 | -1.7736 | 0.0761 | -1.0547 | 0.0527 |
| occupation_6.0 | -1.7828 | 0.4487 | -3.9735 | 0.0001 | -2.6622 | -0.9034 |
| occupation_7.0 | -0.4744 | 0.3006 | -1.5782 | 0.1145 | -1.0635 | 0.1148 |
| occupation_8.0 | -0.7309 | 0.3585 | -2.0388 | 0.0415 | -1.4336 | -0.0282 |
| occupation_9.0 | -0.7744 | 0.2707 | -2.8607 | 0.0042 | -1.3049 | -0.2438 |
| region_2.0 | -3.8625 | 3.7435 | -1.0318 | 0.3022 | -11.200 | 3.4749 |
| region_4.0 | -0.5584 | 2.0635 | -0.2706 | 0.7867 | -4.6030 | 3.4863 |
| region_6.0 | -1.5771 | 1.7874 | -0.8824 | 0.3776 | -5.0805 | 1.9263 |
| region_9.0 | -1.6190 | 1.8657 | -0.8678 | 0.3855 | -5.2758 | 2.0377 |
| region_11.0 | 2.0676 | 4.4344 | 0.4663 | 0.6410 | -6.6241 | 10.759 |
| region_13.0 | 0.9664 | 1.0767 | 0.8976 | 0.3694 | -1.1440 | 3.0768 |
| region_15.0 | -0.5374 | 0.8920 | -0.6025 | 0.5469 | -2.2857 | 1.2109 |
| status_2.0 | -0.2413 | 0.3346 | -0.7212 | 0.4708 | -0.8972 | 0.4146 |
| status_3.0 | -0.5308 | 0.3266 | -1.6252 | 0.1041 | -1.1711 | 0.1094 |
| status_4.0 | -0.1611 | 0.5434 | -0.2964 | 0.7669 | -1.2261 | 0.9040 |

```
status_5.0          0.1201     0.3542     0.3392     0.7345     -0.5741
0.8143
================================================================================
===

F-test for Poolability: 1.9383
P-value: 0.0000
Distribution: F(23861,25844)

Included effects: Entity
```

# 5 Efectos Aleatorios

4.-Ejecute un modelo de efectos aleatorios para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

**R**: Aquí se usaron las mismas variables que el modelo anterior para tener una mejor comparacion entre modelos. Este modelo tiene una alta significancia (42.3%), por lo que explica gran cantidad de la variabilidad dentro de las unidades observadas a lo largo del tiempo. La variable que mas afecta es status_4, aumentando en casi 4 años la excpectativa, es decir que ser viudo/a aumenta la expectativa de vida. Las variables que les siguen como relevante son región_2.0, sistema, missing_assets, entre otras. Estas variables mencionadas afectan negativamente la expectativa de vida, disminuyendo la expectativa entre 1 y 4 años apróximadamente. En resumen este modelo tiene una alta significancia, tanto el modelo en general como las variables, por lo que su interpretación es relevante para la expectativa de vida.

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:              expectancy   R-squared:                       0.4232
Estimator:               RandomEffects   R-squared (Between):             0.0542
No. Observations:                49733   R-squared (Within):              0.0105
Date:                 Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.0427
Time:                         19:17:18   Log-likelihood               -1.747e+05
Cov. Estimator:                 Robust
                                         F-statistic:                     1350.8
Entities:                        23862   P-value                          0.0000
Avg Obs:                        2.0842   Distribution:               F(27,49705)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        4.0000   F-statistic (robust):            66.316
                                         P-value                          0.0000
Time periods:                        4   Distribution:               F(27,49705)
Avg Obs:                     1.243e+04
Min Obs:                     1.015e+04
Max Obs:                     1.466e+04

                               Parameter Estimates
================================================================================
===
```

```
                  Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
-------------------------------------------------------------------------------
---
const               80.077     0.2007     399.07     0.0000      79.683
80.470
exp                 0.0443     0.0056     7.9177     0.0000      0.0333
0.0553
assets              0.0203     0.0091     2.2210     0.0264      0.0024
0.0381
edu                 0.0096     0.0109     0.8868     0.3752     -0.0117
0.0310
sistema            -3.8167     0.1825    -20.919     0.0000     -4.1744
-3.4591
mental             -1.3370     0.2008    -6.6579     0.0000     -1.7306
-0.9434
illness            -1.4369     0.1554    -9.2464     0.0000     -1.7415
-1.1324
cronica             1.2446     0.1770     7.0337     0.0000      0.8978
1.5915
missing_assets      2.1791     0.1471     14.819     0.0000      1.8909
2.4674
missing_sistema    -3.1197     0.1809    -17.245     0.0000     -3.4743
-2.7651
occupation_2.0      0.7683     0.2304     3.3341     0.0009      0.3166
1.2199
occupation_3.0      0.7035     0.2183     3.2229     0.0013      0.2757
1.1313
occupation_5.0     -1.0924     0.1889    -5.7830     0.0000     -1.4626
-0.7221
occupation_6.0     -1.6023     0.2939    -5.4519     0.0000     -2.1783
-1.0262
occupation_7.0     -0.8326     0.1831    -4.5459     0.0000     -1.1916
-0.4736
occupation_8.0     -0.8348     0.2202    -3.7918     0.0001     -1.2663
-0.4033
occupation_9.0     -1.2953     0.1724    -7.5129     0.0000     -1.6332
-0.9574
region_2.0         -2.5459     0.3533    -7.2061     0.0000     -3.2384
-1.8535
region_4.0          0.7034     0.2836     2.4804     0.0131      0.1476
1.2592
region_6.0          0.9273     0.2429     3.8173     0.0001      0.4512
1.4035
region_9.0         -0.2544     0.2501    -1.0172     0.3091     -0.7445
0.2358
region_11.0        -1.0508     0.7312    -1.4372     0.1507     -2.4839
0.3823
```

```
region_13.0         0.5361     0.1238     4.3323     0.0000      0.2936
0.7787
region_15.0        -0.9166     0.5953    -1.5398     0.1236     -2.0834
0.2502
status_2.0         -0.6779     0.1643    -4.1250     0.0000     -0.9999
-0.3558
status_3.0         -1.1472     0.1721    -6.6655     0.0000     -1.4845
-0.8098
status_4.0          3.8883     0.2262     17.187     0.0000      3.4448
4.3317
status_5.0         -0.3285     0.1274    -2.5790     0.0099     -0.5781
-0.0788
==============================================================================
===
```

# 6 Comparación de modelos

Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investgación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

**R**: La diferencia entre los modelos tiene que ver en como tratan la heterogenidad no observada entre individuos, el modelo pooled OLS asume que no existe diferencia individuales no ibservadas, lo que puede generar estimaciones sesgadas si hay heterogenidad entre unidades. Por otro lado el modelo fijos controla esta heterogenidad no observada, al igual que el modelo de efecto aleatorios, pero a diferencia del efectos fijos, este asume que las diferencias individuales no estan correlacionadas con los regresores. Para saber cual modelo es mejore entre el efectos fijos y aleatorios, se realizo un test de Hausman, en donde nos indica, según los resultados, que los efectos individuales no observados están correlacionados con las variables explicativas. Por lo tanto el modelo de efectos fijos es mejor ante el modelo de efectos aleatorios, ya que ofrece estimadores mas confiables y no sesgados, a pesar de que el modelo de efectos aleatorios es más significativo.

```
Hausman Test: chi-2 = 450.284, df = 28, p-value = 1.0849011039452677e-77
```

```
                            Model Comparison
=====================================================================
                                   FE                RE         Pooled
---------------------------------------------------------------------
Dep. Variable               expectancy        expectancy     expectancy
Estimator                     PanelOLS     RandomEffects       PanelOLS
No. Observations                 49733             49733          49710
Cov. Est.                       Robust            Robust     Unadjusted
R-squared                       0.0229            0.4232         0.0488
R-Squared (Within)              0.0229            0.0105         0.0055
R-Squared (Between)            -0.0176            0.0542         0.0646
R-Squared (Overall)            -0.0019            0.0427         0.0488
F-statistic                     22.414            1350.8         65.342
P-value (F-stat)                0.0000            0.0000         0.0000
=====================     ============   ===============   ============
```

| | | | |
|---|---|---|---|
| const | 76.511 | 80.077 | 79.555 |
| | (124.26) | (399.07) | (202.33) |
| exp | 0.0723 | 0.0443 | 0.0349 |
| | (5.5956) | (7.9177) | (5.5166) |
| assets | 0.0435 | 0.0203 | -0.0101 |
| | (2.6826) | (2.2210) | (-1.0607) |
| edu | -0.0304 | 0.0096 | 0.0342 |
| | (-1.1830) | (0.8868) | (3.1653) |
| sistema | -0.2450 | -3.8167 | -3.9454 |
| | (-0.7676) | (-20.919) | (-20.896) |
| mental | -0.4773 | -1.3370 | -1.5485 |
| | (-1.7705) | (-6.6579) | (-7.8675) |
| illness | -0.6614 | -1.4369 | -1.5940 |
| | (-2.7022) | (-9.2464) | (-9.8420) |
| cronica | -0.1661 | 1.2446 | 1.5445 |
| | (-0.6335) | (7.0337) | (8.7072) |
| missing_assets | 2.5948 | 2.1791 | 1.7601 |
| | (10.281) | (14.819) | (10.727) |
| missing_sistema | 0.3459 | -3.1197 | -3.4484 |
| | (1.1822) | (-17.245) | (-18.573) |
| occupation_2.0 | 0.5870 | 0.7683 | 1.2451 |
| | (1.5877) | (3.3341) | (4.4815) |
| occupation_3.0 | 0.5782 | 0.7035 | 1.0280 |
| | (1.8182) | (3.2229) | (3.9245) |
| occupation_5.0 | -0.5010 | -1.0924 | -0.8589 |
| | (-1.7736) | (-5.7830) | (-3.8979) |
| occupation_6.0 | -1.7828 | -1.6023 | -1.6120 |
| | (-3.9735) | (-5.4519) | (-5.2905) |
| occupation_7.0 | -0.4744 | -0.8326 | -1.1252 |
| | (-1.5782) | (-4.5459) | (-5.3215) |
| occupation_8.0 | -0.7309 | -0.8348 | -1.0048 |
| | (-2.0388) | (-3.7918) | (-4.1705) |
| occupation_9.0 | -0.7744 | -1.2953 | -1.1970 |
| | (-2.8607) | (-7.5129) | (-5.8986) |
| region_2.0 | -3.8625 | -2.5459 | -2.6300 |
| | (-1.0318) | (-7.2061) | (-8.7704) |
| region_4.0 | -0.5584 | 0.7034 | 0.7212 |
| | (-0.2706) | (2.4804) | (3.2240) |
| region_6.0 | -1.5771 | 0.9273 | 0.9863 |
| | (-0.8824) | (3.8173) | (4.7786) |
| region_9.0 | -1.6190 | -0.2544 | -0.4210 |
| | (-0.8678) | (-1.0172) | (-1.9864) |
| region_11.0 | 2.0676 | -1.0508 | -0.8262 |
| | (0.4663) | (-1.4372) | (-1.5175) |
| region_13.0 | 0.9664 | 0.5361 | 0.5788 |
| | (0.8976) | (4.3323) | (5.1167) |
| region_15.0 | -0.5374 | -0.9166 | -1.1764 |
| | (-0.6025) | (-1.5398) | (-1.9984) |

```
status_2.0                    -0.2413          -0.6779        -0.6430
                             (-0.7212)        (-4.1250)      (-4.3206)
status_3.0                    -0.5308          -1.1472        -1.0405
                             (-1.6252)        (-6.6655)      (-6.3270)
status_4.0                    -0.1611           3.8883         4.3366
                             (-0.2964)         (17.187)       (20.165)
status_5.0                     0.1201          -0.3285        -0.2737
                              (0.3392)        (-2.5790)      (-2.4397)
wage                                                          -0.0248
                                                             (-1.1200)
hours                                                         -0.0004
                                                             (-0.0857)
nocronica                                                     -0.3409
                                                             (-1.7596)
missing_edu                                                   -0.1315
                                                             (-0.3079)
missing_hours                                                  0.1886
                                                              (0.5608)
occupation_4.0                                                 0.2760
                                                              (1.1120)
occupation_10.0                                                2.5123
                                                              (1.5878)
region_3.0                                                    -0.0688
                                                             (-0.1886)
region_7.0                                                    -0.1613
                                                             (-0.8465)
region_10.0                                                   -0.1607
                                                             (-0.8139)
region_14.0                                                    0.2438
                                                              (0.4357)
hombre                                                         1.6641
                                                              (15.853)
======================= ============== ================= ==============
Effects                        Entity
-----------------------------------------------------------------------

T-stats reported in parentheses
```

# 7 CRE

6.-Ejecute un modelo de efectos aleatorios correlacionados (CRE) para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado. Es este modelo adecuado, dada la data disponible, para modelar el componente no observado?

**R**: Primeramente se seleccionaron las variables que cambian en el tiempo, definidas como variables_temporales, para luego calcular la media de cada una, las demás variables con las que se usaron anteriormente, tienendo precaución de no generar multicolinealidad entre ellas. Este modelo tiene una buena significancia (42.7%). Las variables que se destacan nuevamente es status_4,

aumentando en 4 años la expectativa de vida. Por otro lado region_6 aumenta la expectativa de vida en 1 año aproximadamente, osea vivir en la región de O'Higgins aumenta la expectativa de vida, al igual que edu_mean, aumnetando en 0.1 años la expectativa de vida, quiere decir que tener una buena educacion favorece la expectativa de vida. Por otro lado este modleo si es adecuado para modelar el component no observado en esta base de datos, ya que permite relajar el supuesto de independencia entre los efectos individuales no observados y las variables explicativas.

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                       0.4269
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):             0.0501
No. Observations:               49733   R-squared (Within):              0.0165
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.0410
Time:                        19:50:59   Log-likelihood               -1.746e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                     1194.1
Entities:                       23862   P-value                          0.0000
Avg Obs:                       2.0842   Distribution:               F(31,49701)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):            58.828
                                        P-value                          0.0000
Time periods:                       4   Distribution:               F(31,49701)
Avg Obs:                    1.243e+04
Min Obs:                    1.015e+04
Max Obs:                    1.466e+04

                                Parameter Estimates
================================================================================
===
                 Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
---
const               78.343     0.2438     321.39     0.0000      77.866
78.821
year                0.2444     0.0224     10.918     0.0000      0.2005
0.2883
edu                -0.0319     0.0222    -1.4378     0.1505     -0.0754
0.0116
exp                 0.0726     0.0133     5.4418     0.0000      0.0464
0.0987
wage               -0.0363     0.0179    -2.0285     0.0425     -0.0713
-0.0012
cronica             1.0680     0.1770     6.0327     0.0000      0.7210
1.4150
informal           -0.5741     0.2421    -2.3708     0.0178     -1.0486
-0.0995
sistema            -3.1692     0.2414    -13.127     0.0000     -3.6424
```

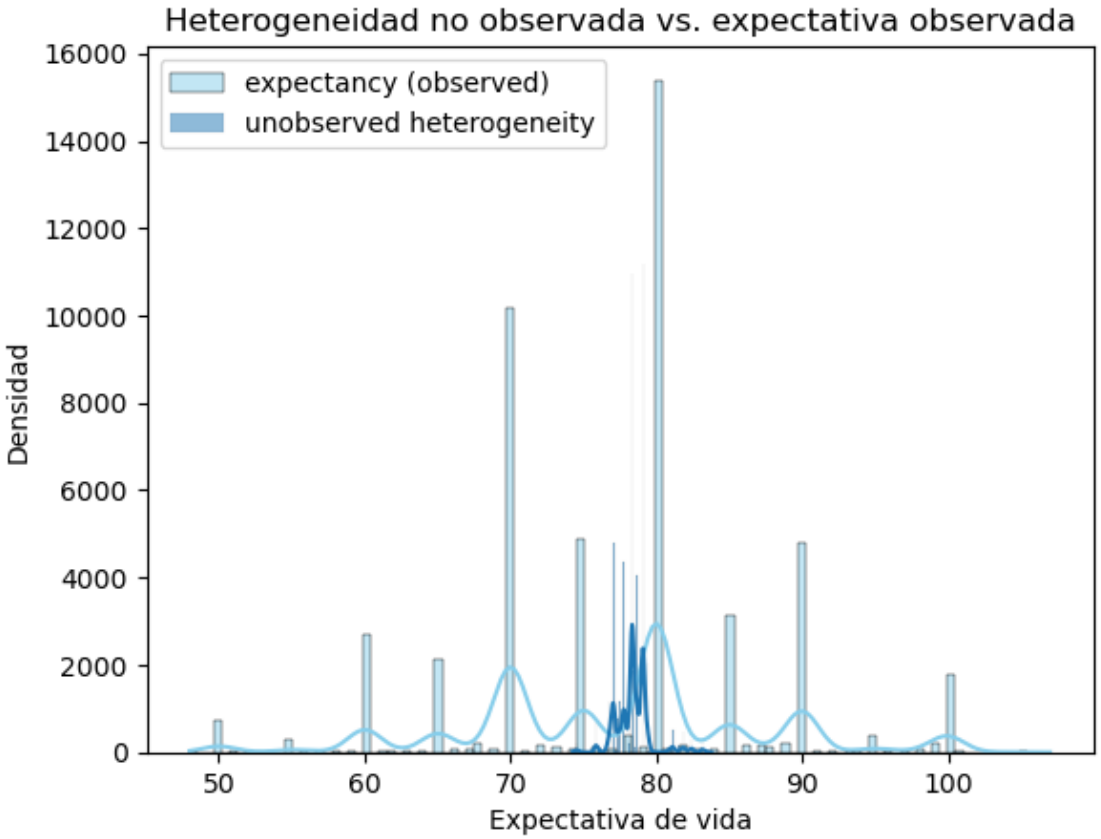
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -2.6960 |
| illness | -1.3001 | 0.1598 | -8.1350 | 0.0000 | -1.6134 | -0.9869 |
| nocronica | -0.2772 | 0.1971 | -1.4067 | 0.1595 | -0.6635 | 0.1090 |
| mental | -1.5127 | 0.2002 | -7.5553 | 0.0000 | -1.9051 | -1.1203 |
| edu_mean | 0.1002 | 0.0250 | 4.0113 | 0.0001 | 0.0512 | 0.1491 |
| exp_mean | -0.0303 | 0.0157 | -1.9291 | 0.0537 | -0.0610 | 0.0005 |
| wage_mean | -0.0174 | 0.0229 | -0.7594 | 0.4476 | -0.0623 | 0.0275 |
| informal_mean | -0.7839 | 0.3750 | -2.0906 | 0.0366 | -1.5189 | -0.0490 |
| sistema_mean | -0.9669 | 0.2406 | -4.0193 | 0.0001 | -1.4385 | -0.4954 |
| missing_exp | 0.3299 | 0.1860 | 1.7731 | 0.0762 | -0.0348 | 0.6945 |
| missing_assets | 0.5189 | 0.1740 | 2.9829 | 0.0029 | 0.1779 | 0.8598 |
| missing_illness | 1.2303 | 0.9974 | 1.2335 | 0.2174 | -0.7246 | 3.1851 |
| missing_sistema | -3.1466 | 0.1814 | -17.343 | 0.0000 | -3.5022 | -2.7910 |
| status_4.0 | 4.0793 | 0.2223 | 18.349 | 0.0000 | 3.6435 | 4.5150 |
| region_2.0 | -2.4831 | 0.3592 | -6.9123 | 0.0000 | -3.1872 | -1.7790 |
| region_3.0 | 0.1466 | 0.4408 | 0.3326 | 0.7394 | -0.7174 | 1.0106 |
| region_4.0 | 0.7464 | 0.2907 | 2.5678 | 0.0102 | 0.1767 | 1.3161 |
| region_6.0 | 1.0196 | 0.2527 | 4.0352 | 0.0001 | 0.5244 | 1.5149 |
| region_7.0 | 0.0106 | 0.2440 | 0.0436 | 0.9652 | -0.4676 | 0.4888 |
| region_9.0 | -0.1426 | 0.2579 | -0.5528 | 0.5804 | -0.6480 | 0.3629 |
| region_10.0 | 0.0458 | 0.2398 | 0.1908 | 0.8487 | -0.4243 | 0.5158 |
| region_11.0 | -0.9625 | 0.7365 | -1.3068 | 0.1913 | -2.4061 | 0.4811 |
| region_13.0 | 0.7254 | 0.1380 | 5.2561 | 0.0000 | 0.4549 | 0.9959 |
| region_14.0 | 0.0064 | 0.5159 | 0.0124 | 0.9901 | -1.0048 | 1.0176 |
| region_15.0 | -1.5056 | 0.5892 | -2.5553 | 0.0106 | -2.6605 | |

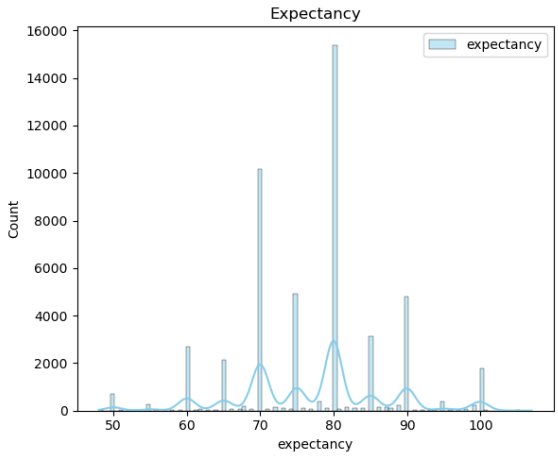
```
-0.3507
==============================================================================
===
```

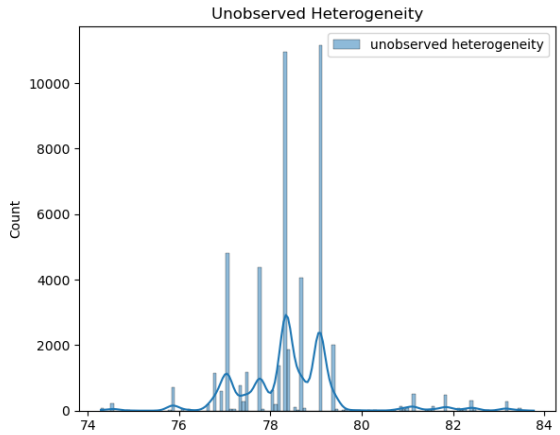
# 8 Componente no observado

7.-Usando el modelo CRE, prediga la distribucion del componente no observado. Que puede inferir respecto de la heterogeneidad fija en el tiempo y su impacto en la expectativa de vida?

**R**: Para responder la pregunta se realizaron dos gráficos, en donde se pueden ver representadas la distribución observada de la expectativa de vida en la muestra y el componente no observado estimado por el modelo CRE cuando todas las variables observads son puestas en cero. El gráfico sugiere que existe una heterogenidad sustantiva en la expectativa de vida que no puede explicarse únicamente con variables observables. Por lo tanto es importante tener en cuenta estos efectos no observados en el análisis de datos de panel.






# 9 Comparación de modelos

8.-Usando sus respuestas anteriores, que modelo prefiere? que se puede inferir en general respecto del efecto de las variables explicativas sobre la expectativa de vida?

**R**: Si comparamos las atribcuiones de cada modelo, en este caso el mejor modelo conceptualmente es el CRE, ya que, permite capturar la heterogenidad no observable fija en el tiempo que claramente impacat la expectativa de vida. A diferencia del modelo de efectos fijos, la cual no permite estimar variables constantes, y del mdoelo de efectos aleatorios. Con respecto a las variables la que más se destacó es status_4, la cual identifica a la persona como viudo/a, dando un efecto positivo en la expectativa de vida, por otro lado la variable sistema afecta negativamente la expectativa de vida, es decir, estar en el sistema de AFP disminuye la expectativa de vida, otra variable que se destacó fue region_6, en la que indica que vivir en la Región de O'Higgins aumenta la expectativa de vida, entre otras variables. Cabe destcar que la variable crónica afecta positivamente la expectativa de vida en la mayoría de modelos, lo cual no tiene sentido, esto puede deverse a varios factores, por lo que debe de tenerse en cuenta.

```
                                   Model Comparison
==============================================================================
=========
                                  FE                 RE                CRE
Pooled
------------------------------------------------------------------------------
---------
Dep. Variable               expectancy        expectancy        expectancy
expectancy
Estimator                     PanelOLS     RandomEffects     RandomEffects
PanelOLS
No. Observations                49733             49733             49733
49710
Cov. Est.                      Robust            Robust            Robust
Unadjusted
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R-squared | 0.0229 | 0.4232 | 0.4269 | 0.0488 |
| R-Squared (Within) | 0.0229 | 0.0105 | 0.0165 | 0.0055 |
| R-Squared (Between) | -0.0176 | 0.0542 | 0.0501 | 0.0646 |
| R-Squared (Overall) | -0.0019 | 0.0427 | 0.0410 | 0.0488 |
| F-statistic | 22.414 | 1350.8 | 1194.1 | 65.342 |
| P-value (F-stat) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| const | 76.511 | 80.077 | 78.343 | 79.555 |
| | (124.26) | (399.07) | (321.39) | (202.33) |
| exp | 0.0723 | 0.0443 | 0.0726 | 0.0349 |
| | (5.5956) | (7.9177) | (5.4418) | (5.5166) |
| assets | 0.0435 | 0.0203 | | -0.0101 |
| | (2.6826) | (2.2210) | | (-1.0607) |
| edu | -0.0304 | 0.0096 | -0.0319 | 0.0342 |
| | (-1.1830) | (0.8868) | (-1.4378) | (3.1653) |
| sistema | -0.2450 | -3.8167 | -3.1692 | -3.9454 |
| | (-0.7676) | (-20.919) | (-13.127) | (-20.896) |
| mental | -0.4773 | -1.3370 | -1.5127 | -1.5485 |
| | (-1.7705) | (-6.6579) | (-7.5553) | (-7.8675) |
| illness | -0.6614 | -1.4369 | -1.3001 | -1.5940 |
| | (-2.7022) | (-9.2464) | (-8.1350) | (-9.8420) |
| cronica | -0.1661 | 1.2446 | 1.0680 | 1.5445 |
| | (-0.6335) | (7.0337) | (6.0327) | (8.7072) |
| missing_assets | 2.5948 | 2.1791 | 0.5189 | 1.7601 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (10.281) | (14.819) | (2.9829) | (10.727) |
| missing_sistema | 0.3459 | -3.1197 | -3.1466 | -3.4484 |
| | (1.1822) | (-17.245) | (-17.343) | (-18.573) |
| occupation_2.0 | 0.5870 | 0.7683 | | 1.2451 |
| | (1.5877) | (3.3341) | | (4.4815) |
| occupation_3.0 | 0.5782 | 0.7035 | | 1.0280 |
| | (1.8182) | (3.2229) | | (3.9245) |
| occupation_5.0 | -0.5010 | -1.0924 | | -0.8589 |
| | (-1.7736) | (-5.7830) | | (-3.8979) |
| occupation_6.0 | -1.7828 | -1.6023 | | -1.6120 |
| | (-3.9735) | (-5.4519) | | (-5.2905) |
| occupation_7.0 | -0.4744 | -0.8326 | | -1.1252 |
| | (-1.5782) | (-4.5459) | | (-5.3215) |
| occupation_8.0 | -0.7309 | -0.8348 | | -1.0048 |
| | (-2.0388) | (-3.7918) | | (-4.1705) |
| occupation_9.0 | -0.7744 | -1.2953 | | -1.1970 |
| | (-2.8607) | (-7.5129) | | (-5.8986) |
| region_2.0 | -3.8625 | -2.5459 | -2.4831 | -2.6300 |
| | (-1.0318) | (-7.2061) | (-6.9123) | (-8.7704) |
| region_4.0 | -0.5584 | 0.7034 | 0.7464 | 0.7212 |
| | (-0.2706) | (2.4804) | (2.5678) | (3.2240) |
| region_6.0 | -1.5771 | 0.9273 | 1.0196 | 0.9863 |
| | (-0.8824) | (3.8173) | (4.0352) | (4.7786) |
| region_9.0 | -1.6190 | -0.2544 | -0.1426 | -0.4210 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (-0.8678) | (-1.0172) | (-0.5528) |
| | (-1.9864) | | | |
| | region_11.0 | 2.0676 | -1.0508 | -0.9625 |
| | -0.8262 | | | |
| | | (0.4663) | (-1.4372) | (-1.3068) |
| | (-1.5175) | | | |
| | region_13.0 | 0.9664 | 0.5361 | 0.7254 |
| | 0.5788 | | | |
| | | (0.8976) | (4.3323) | (5.2561) |
| | (5.1167) | | | |
| | region_15.0 | -0.5374 | -0.9166 | -1.5056 |
| | -1.1764 | | | |
| | | (-0.6025) | (-1.5398) | (-2.5553) |
| | (-1.9984) | | | |
| | status_2.0 | -0.2413 | -0.6779 | |
| | -0.6430 | | | |
| | | (-0.7212) | (-4.1250) | |
| | (-4.3206) | | | |
| | status_3.0 | -0.5308 | -1.1472 | |
| | -1.0405 | | | |
| | | (-1.6252) | (-6.6655) | |
| | (-6.3270) | | | |
| | status_4.0 | -0.1611 | 3.8883 | 4.0793 |
| | 4.3366 | | | |
| | | (-0.2964) | (17.187) | (18.349) |
| | (20.165) | | | |
| | status_5.0 | 0.1201 | -0.3285 | |
| | -0.2737 | | | |
| | | (0.3392) | (-2.5790) | |
| | (-2.4397) | | | |
| | year | | | 0.2444 |
| | | | | (10.918) |
| | wage | | | -0.0363 |
| | -0.0248 | | | |
| | | | | (-2.0285) |
| | (-1.1200) | | | |
| | informal | | | -0.5741 |
| | | | | (-2.3708) |
| | nocronica | | | -0.2772 |
| | -0.3409 | | | |
| | | | | (-1.4067) |
| | (-1.7596) | | | |
| | edu_mean | | | 0.1002 |
| | | | | (4.0113) |
| | exp_mean | | | -0.0303 |
| | | | | (-1.9291) |
| | wage_mean | | | -0.0174 |
| | | | | (-0.7594) |

```
informal_mean                                                    -0.7839
                                                                (-2.0906)
sistema_mean                                                     -0.9669
                                                                (-4.0193)
missing_exp                                                       0.3299
                                                                 (1.7731)
missing_illness                                                   1.2303
                                                                 (1.2335)
region_3.0                                                        0.1466
-0.0688
                                                                 (0.3326)
(-0.1886)
region_7.0                                                        0.0106
-0.1613
                                                                 (0.0436)
(-0.8465)
region_10.0                                                       0.0458
-0.1607
                                                                 (0.1908)
(-0.8139)
region_14.0                                                       0.0064
0.2438
                                                                 (0.0124)
(0.4357)
hours
-0.0004
(-0.0857)
missing_edu
-0.1315
(-0.3079)
missing_hours
0.1886
 (0.5608)
occupation_4.0
0.2760
 (1.1120)
occupation_10.0
2.5123
 (1.5878)
hombre
1.6641
 (15.853)
======================= ============== ================= =================
==============
Effects                          Entity
--------------------------------------------------------------------------------
---------
```

T-stats reported in parentheses